

A thick black L-shaped frame is positioned on the left and bottom edges of the slide, framing the central text.

CABEAMENTO

Fundamentos e padrões essenciais em redes

Categorias de Cabos (CAT5 a CAT7)

- **CAT5:** até 100 Mbps, atualmente descontinuado.
- **CAT5e:** até 1 Gbps, muito usado.
- **CAT6:** até 10 Gbps (em distâncias reduzidas — tipicamente até ~55 m para 10 Gbps).
- **CAT6A:** até 10 Gbps com blindagem reforçada e estabilidade até 100 m.
- **CAT7:** blindagem completa, aplicações profissionais e data centers.

Padrões T568A e T568B

- Os padrões definem a ordem dos fios no conector RJ45 para garantir compatibilidade e desempenho.
- T568B é o mais comum no Brasil, enquanto T568A é alternativa.
- Manter a mesma ordem em ambas as extremidades evita falhas na transmissão. A aplicação correta é crucial para cabos diretos e crossover.

Padrões T568A

- Branco/Verde
- Verde
- Branco/Laranja
- Azul
- Branco/Azul
- Laranja
- Branco/Marrom
- Marrom

Padrões T568B

- Branco/Laranja
- Laranja
- Branco/Verde
- Azul
- Branco/Azul
- Verde
- Branco/Marrom
- Marrom
- *Observação:* T568B é o padrão mais usado no Brasil. O essencial é manter a mesma ordem nas duas pontas para cabos diretos.

Cabo Crossover

- Usado historicamente para conectar dispositivos iguais (PC - PC, Switch -Switch).
- Montagem: **uma ponta T568A e a outra ponta T568B.**

Ferramentas Necessárias

- Alicate de crimpagem (para RJ45)
- Conectores RJ45 (compatíveis com CAT5e/CAT6)
- Testador de cabos (verifica continuidade e ordem dos pinos)
- Decapador ou estilete
- Tesoura ou alicate de corte

Passo a Passo da Crimpagem

- Corte o cabo no comprimento desejado.
- Remova aproximadamente 2 cm da capa externa.
- Identifique e separe os pares torcidos (mantenha-os juntos).
- Organize os fios na ordem do padrão escolhido (T568B ou T568A).
- Corte as pontas deixando ~1,5 cm de fios expostos, alinhados.
- Insira os fios no conector RJ45 com os contatos metálicos voltados para cima; verifique se os fios chegam até o fundo.
- Coloque o conector no alicate e crimpe firmemente.
- Teste o cabo com o testador.

Direto x Crossover

- **Direto (Patch):** mesma sequência nas duas pontas — usado para PC-Switch, PC-Roteador.
- **Crossover:** troca os pares de transmissão/recepção

Diagnóstico Rápido de Problemas

- **Pisca fora de ordem (ex: 1-3-2-6):** pares trocados → refazer a crimpagem.
- **Falta um ou dois pinos:** fio não inserido até o fundo ou mau contato → recrimpagem/troca do conector.
- **Funciona só 100 Mbps:** possivelmente pares misturados ou par com falha — conferir pares e comprimento da capa retirada.
- **Nenhum sinal:** conector mal inserido, cabo rompido internamente ou problema no testador.

Modelo OSI – Aula Prática de Redes

- Modelo de referência para comunicação em redes
- Divide o processo em **7 camadas**
- Facilita entendimento, padronização e diagnóstico
- Útil para estudar protocolos e troubleshooting

Por que entender o OSI?

- Ajuda a resolver problemas de rede de forma organizada
- Permite mapear protocolos para camadas específicas
- Fundamento para certificações e práticas de TI

As 7 Camadas do Modelo OSI

- 1 — Física
- 2 — Enlace (Data Link)
- 3 — Rede
- 4 — Transporte
- 5 — Sessão
- 6 — Apresentação
- 7 — Aplicação

Resumo das Camadas

- 7 – Aplicação Interface com aplicações e usuário (HTTP, DNS, FTP)
- 6 – Apresentação Formato, codificação e criptografia (SSL/TLS)
- 5 – Sessão Gerencia sessões e diálogos
- 4 – Transporte Entrega confiável e controle de fluxo (TCP/UDP)
- 3 – Rede Roteamento e endereçamento (IP)
- 2 – Enlace Comunicação local e MAC (Ethernet, Switch)
- 1 – Física Meio físico e sinais (cabos, Wi-Fi, fibra)

Enviando um Pacote

- **Aplicação:** Escrever a mensagem
- **Apresentação:** Colocar no formato/pacote
- **Sessão:** Confirmar destinatário e canal
- **Transporte:** Escolher modo confiável/rápido
- **Rede:** Definir rotas
- **Enlace:** Endereço local (MAC)
- **Física:** Transporte físico (carteiro/cabo)

Onde usamos isso no dia a dia?

- Configurar IP / DHCP (Camada 3)
- Testar conectividade com ping e tracert (Camada 3/4)
- Crimpar cabos e diagnosticar link (Camadas 1 e 2)
- Entender problemas de aplicação como DNS e HTTP (Camada 7)

